

国防科技大学 2021—2022 学年秋季学期

《人工智能基础》考试试卷 A 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分	1、填空题
	(共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上)
	(1) (2) (3) (4)
	(5) (6) (7) (8)
	(9) (10) (11) (12)
	(13) (14) (15) (16)
	(17) (18) (19) (20)

- 1) 在人工智能历史上的三大学派中， (1) 学派认为人的智能源于数理逻辑；而智能 Agent 属于 (2) 学派，注重智能体与环境的相互作用，其 PEAS 模型是分析智能体结构和环境的有效方法，P 指的是 (3)，E 指的是 (4)，A 指的是执行器，S 指的是 (5)。
- 2) 盲目搜索策略在搜索过程中不考虑节点的启发信息，通常只按节点被发现的顺序进行搜索。其中 (6) 优先算法将 OPEN 表设置为队列，先发现的节点先扩展；而与之对应的 (7) 优先算法将 OPEN 表设置为堆栈，优先扩展后发现的节点。另外， (8) 优先算法虽然不考虑节点的启发信息，但考虑节点的历史已用代价，优先选取累计路径代价最小的节点进行扩

展可以保证找到最优解。

3) 谓词逻辑由个体词、谓词、 (9) 及 (10) 组成。

4) 交叉验证是一种常用的有监督学习验证方法，通常将原始数据分为训练集和验证集。其中，训练集是 (11) (有/无)标签的，验证集是 (12) (有/无)标签的，训练集和验证集 (13) (可以/不可以)存在交叠。

5) (14) (欠拟合/过拟合)是指模型在训练和预测时表现得都不好； (15) (欠拟合/过拟合)是指模型在训练样本中表现得过于优越，在验证数据集以及测试数据集中表现不佳。

6) 采用 δ 学习规则的神经网络要求神经元激发函数（激活函数/转移函数/传递函数）必须满足 (16) 条件。

7) 1943 年，神经生理学家 McCulloch 和数学家 Pitts 建立了世界上第一个神经计算模型 MP 模型 (17) (具有/不具有)学习能力。

8) 杨乐昆的 LENET 已经包含卷积神经网络的所有基本要素，如卷积层、池化层、全连接层等，其中 (18) 层通过采用局部连接、共享权值等策略大大减少权值数目， (19) 层通过下采样减少神经元个数进一步减少需要训练的参数， (20) 层则综合底层特征的实现最后分类。

得分	2、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂
	在下面对应表格中，填在其他位置不得分）

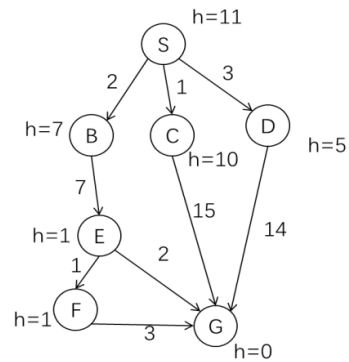
1) (A) (B) (C) (D)	6) (A) (B) (C) (D)
2) (A) (B) (C) (D)	7) (A) (B) (C) (D)
3) (A) (B) (C) (D)	8) (A) (B) (C) (D)
4) (A) (B) (C) (D)	9) (A) (B) (C) (D)
5) (A) (B) (C) (D)	10) (A) (B) (C) (D)

- 1) 关于人工智能发展历史，说法错误的是（ ）
- A. 人工智能发展历史是一个曲折过程
 - B. 人工智能发展历史是螺旋式上升的过程
 - C. 行为主义学派曾经长期一枝独秀
 - D. 联结主义学派历史悠久，发展过程一波三折
- 2) 使用启发式搜索的方法解决某问题，该问题有解且状态空间图节点数目有限，设计的两个启发函数 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 满足：对于所有节点 n 均有 $h_1(n) < h_2(n) \leq h^*(n)$ ，下面说法错误的是（ ）
- A. 使用两个启发函数均能保证找到最优解
 - B. 算法其它参数相同的情况下，采用 h_2 一定比 h_1 更快找到解
 - C. 采用 h_2 时，扩展的节点数目一定不比 h_1 多
 - D. 采用 h_2 时，所扩展节点的集合一定是采用 h_1 时扩展节点集合的子集
- 3) 下列说法错误的是（ ）
- A. 谓词公式中的函数是有真/假的
 - B. 命题是谓词的特例
 - C. 谓词是带参数的命题
 - D. 命题是可以判断真假的陈述句
- 4) 下列说法正确的是（ ）
- A. 机器学习从数据中自动分析并获得规律
 - B. 机器学习中所采用的判断规则是事先给定的
 - C. 机器学习不需要预先给定训练数据集
 - D. 机器学习适于解决数据较少且规则明确的问题
- 5) 下列哪一种方法属于非线性分类模型（ ）
- A. K 均值聚类
 - B. 决策树
 - C. 多项式回归
 - D. 线性判别分析
- 6) 下列哪一个指标不适合作为分类性能的评价指标（ ）
- A. 灵敏度
 - B. 准确率
 - C. 误差平方和
 - D. 特异度
- 7) 从学习规则有/无监督的角度，下列哪种神经网络学习规则与其它不同（ ）
- A. Hebb 学习规则
 - B. δ 学习规则
 - C. 单层感知器学习规则
 - D. 误差反向传播学习规则
- 8) 生物神经元通过神经突触连接构成复杂的网络结构，关于神经突触下列说法错误的是（ ）
- A. 突触具有连接强度的属性
 - B. 突触具有可塑性
 - C. 突触可塑性是神经系统学习能力的来源
 - D. 突触连接是固定不变的，这是神经系统稳定性的来源
- 9) 用 PEAS 方法描述某侦察无人机的任务环境，下面分析有错误的是（ ）
- A. P: 覆盖空域完整度、侦察间隔等
 - B. E: 敌方防空火力、气象条件、任务目标等
 - C. A: 发动机、升降舵、油门等
 - D. S: 风速管、陀螺仪、油量表等
- 10) 关于上题中无人机的环境属性说法不正确的是（ ）
- A. 该环境为多 Agent 环境
 - B. 该环境为部分可观察
 - C. 该环境为片段性环境
 - D. 该环境为动态环境

得分	3、简答题
	(12 分)

对于如图所示的搜索图，寻找从初始节点 S 到目标节点 G 的路线。存在如下四条路线：

- (a) S-B-E-F-G
- (b) S-B-E-G
- (c) S-C-G
- (d) S-D-G



则下列算法分别返回的路径是哪个？

（说明 1：填 a/b/c/d 之一。假设同等条件下，按照字母顺序优先的原则进行节点扩展；比如 B 和 C 优先级相同时，优先扩展 B。

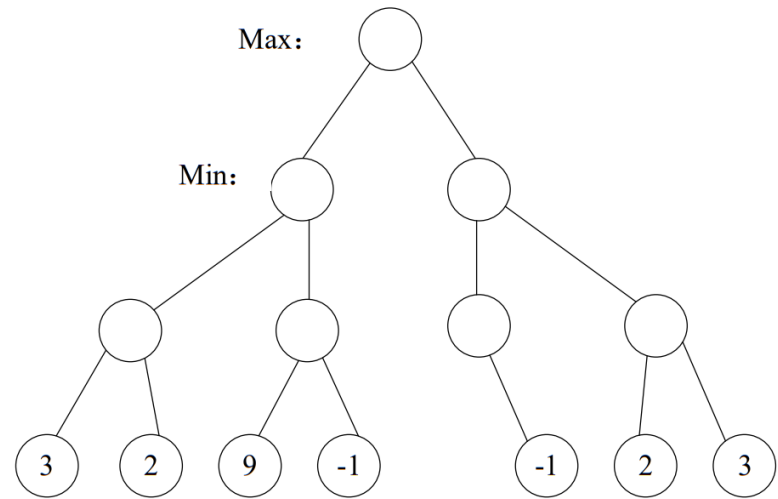
说明 2：迭代加深算法在深度优先基础上变化的一种搜索算法。在进行深度优先搜索前先规定好这次搜索的最大深度，当搜索到达该深度却还没搜索到结果时回溯。之后不断加大搜索深度，重新搜索，直到找到结果为止。这个最大深度首先为 0，接着为 1，然后为 2，依次类推，直到找到目标）

- 1) 宽度优先搜索将返回路径_____；（2 分）
- 2) 深度优先搜索将返回路径_____；（2 分）
- 3) 迭代加深算法将返回路径_____；（2 分）
- 4) 代价优先搜索将返回路径_____；（2 分）
- 5) 贪婪搜索将返回路径_____；（2 分）
- 6) A 算法将返回路径_____。（2 分）

得分	4、简答题
	(6 分)

某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用最大最小法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点圆圈内。

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略，则哪些节点将会避免被扩展，请用符号“×”划掉不需要扩展的节点（同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点）。



得分	5、简答题
	(12分)

已知张（Zhang）和李（Li）是同班同学，如果 x 和 y 是同班同学，x 上课的教室也是 y 上课的教室。现在张在 Room1 上课，问李在哪儿上课？

- 1) 用谓词公式表示前提条件和待求解结论；（4分）
- 2) 对谓词公式进行标准化，得到子句集合；（2分）
- 3) 用谓词归结进行求解。（6分）

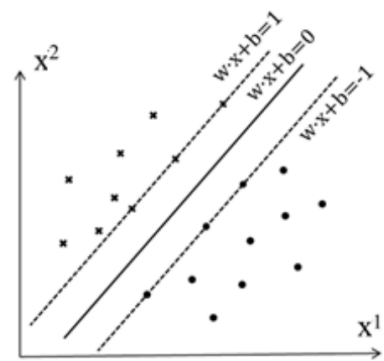
得分	6、简答题
	(6分)

已知：“2022 年 1 月 14 日， X 大队 Y 队在 302-305 教室进行了专业基础课程《人工智能基础》考试。” 请用语义网络表示这一条知识。

得分	7、简答题
	(12 分)

1) 试阐述支持向量机的基本思想？(5 分)

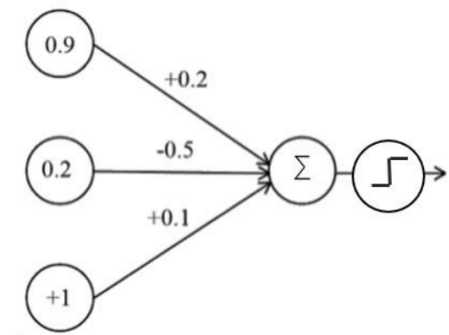
2)请指出下图中的支持向量满足的约束条件，并给出支持向量间间隔的表达式。
(5 分)



3) 说明硬间隔支持向量机分类存在的主要问题。(2 分)

得分	8、简答/分析/计算题
	(12 分)

给定感知器神经元的结构和权值，采用单位阶跃函数作为激发函数。



- 1) 根据图中给定的输入，计算神经元的输出（要求写出计算过程）。(4 分)
- 2) 写出感知器学习规则，解释权值调整量计算公式中各符号的含义。(4 分)
- 3) 采用感知器学习规则，调整神经元权值，设 $d=0$ ， $\eta=0.5$ 。(4 分)